

臺中市北屯區廊子國民小學 114 學年度第一學期第二次定期成績評量

科目：自然 四年

一、是非題(每題 2 分，共 26 分)

- (☒) 1. 水力發電是藉由風推動風車旋轉發電，是一種較為環保且不易造成污染的發電方式。
- (☒) 2. 除了植物以外，其他生物都不能利用太陽提供的能量。
- (☒) 3. 若燈泡只有一個，兩個電池並聯時的燈泡亮度會比只連接一個電池時來的亮。
- (☒) 4. 核能不會對環境造成污染，所以核能是再生能源。
- (☒) 5. 所有的電池在電力耗盡後，均可以充電再使用。
- (☒) 6. 知言發現客廳藝術燈的燈泡連接方式為串聯，這樣才不會因為一個燈泡壞了而導致所有燈泡都不亮。
- (☐) 7. 光照射到光滑平面的物體時會反射，當該物體改變角度時，反射光的行進方向也會改變。
- (☐) 8. 想要使用 LED 燈泡做一個紅綠燈，他必須將 LED 燈泡長腳連接電池正極，短腳連接電池負極。
- (☐) 9. 節能減碳中的「節能」是指節約能源、「減碳」是指減少二氧化碳的排放量。
- (☒) 10. 當電池沒電時，可以將電池丟入塑膠回收。
- (☐) 11. 芷薰發現可以利用鏡子反射陽光到陰暗處的螢火蟲海報上，如果對準螢火蟲腹部，就好像螢火蟲在發光。
- (☒) 12. 光束照到鏡子後不一定會產生反射，有些光會穿透鏡子。
- (☐) 13. 當燈泡的數量及連接方式相同時，三個電池串聯所接的燈泡，亮度會比將兩個電池串聯時更亮。

二、選擇題(每題 2 分，共 20 分)

- (☒) 1. 下列哪項因素不會影響燈泡的亮度？
 ①電池連接方式 ②燈泡連接方式
 ③電池顏色 ④電池電力。
- (☒) 2. 日常生活中，有些物品的設計應用了光的反射。請問下列哪一個例子和這個現象無關？
 ①反光鏡 ②陽傘遮陽
 ③照鏡子 ④反光板
- (☒) 3. 相傳唐代著名的詩人李白是因為想要撈中的月亮而溺水而死，但是月亮不可能在水中。請問李白看見的是什麼？
 ①水面反射月亮的倒影 ②掉入水中的盤子
 ③池塘中的睡蓮 ④水中的大石頭
- (☒) 4. 陽光下，身高愈高的同學影子就會愈長，這與光的哪一項性質有關？
 ①光的反射 ②站在陽光下會覺得熱
 ③光有各種不同的顏色 ④光在空氣中會直線前進
- (☒) 5. 下列有關電池的敘述，哪一項是錯誤的？
 ①凸的那一端稱為正極 ②平的那一端稱為負極
 ③正極代表符號為「+」 ④負極代表符號為「-」。
- (☒) 6. 光照射到鏡子上光會產生什麼變化？
 ①改變行進方向 ②行進路徑變彎曲
 ③改變光的顏色 ④光線消失。
- (☒) 7. 愛迪生發現鎢絲可以改善燈泡忽暗忽亮的情況，鎢絲屬於金屬製品，金屬製品可作為電路中的連接物使燈泡發光。這類的連接物稱為什麼？
 ①電的良好導體 ②電的晶片
 ③電的發電體 ④電的絕緣體。
- (☒) 8. 苡苡想要知道下列接法的燈泡分別連接在一個電池上，哪一種接法的單個燈泡亮度最不亮？

- ①並聯 2 個燈泡 ②串聯 3 個燈泡
 ③串聯 4 個燈泡 ④並聯 5 個燈泡。

- (☒) 9. 下列選項是柔穎抄在筆記本上的內容，老師檢查的時候發現內容有錯，請幫她檢查下列何者錯誤？

- ①可讓物體運作或改變的能力稱為「能量」
 ②太陽是地球能量的主要來源
 ③潛望鏡是運用反射的原理
 ④本身能發光的物體，稱為陽光。

- (☒) 10. 下列哪一種能源的蘊藏量是有限的，終究會有耗盡的一天？

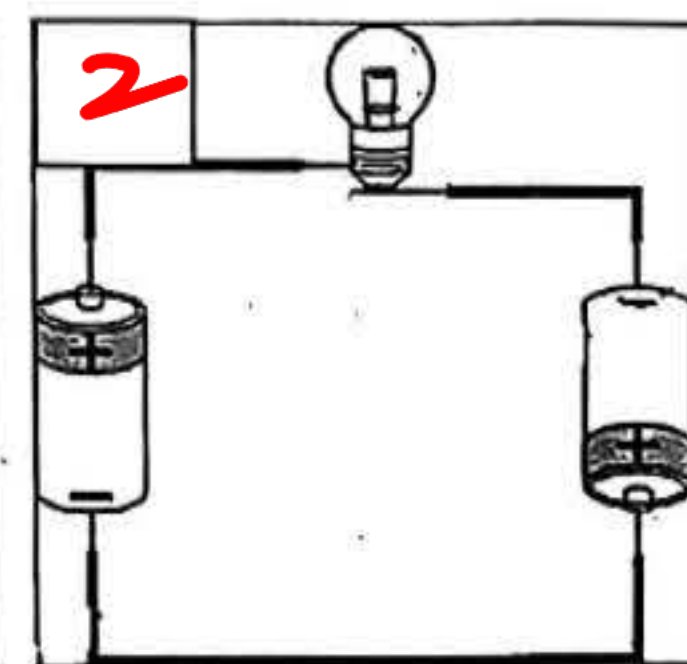
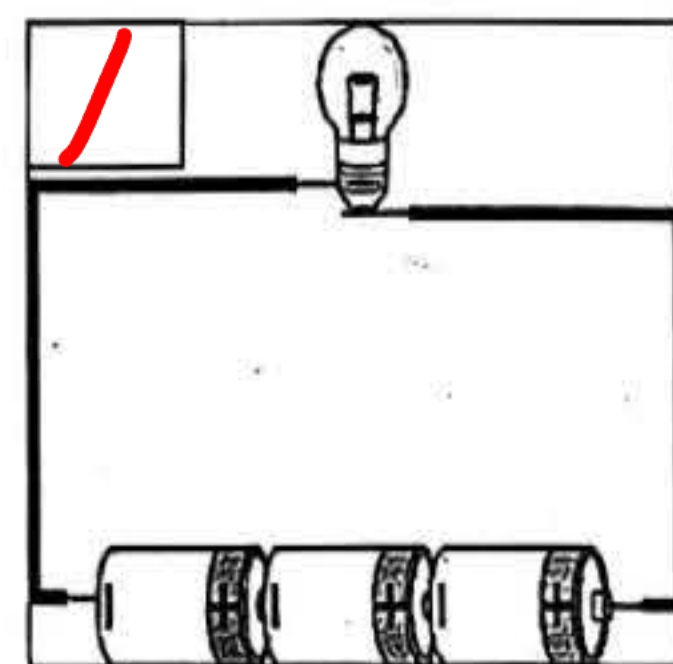
- ①地熱能 ②煤炭 ③生質能 ④海洋能。

三、配合題(共 30 分)

1. 生活中有許多跟光反射有關的例子，下列哪些選項是與光的反射有關請在()中打✓(每格 1 分，共 5 分)
 () (1)風車轉動
 (✓) (2)水中的倒影
 (✓) (3)束光背心
 () (4)愛迪生發明燈泡
 (✓) (5)在鏡中可以看到自己
2. 在「電池的串聯和並聯」的實驗中，會使用到「燈泡座」和「電池座」，也關此實驗下列何者敘述正確(每格 1 分，共 5 分) 有
 (✓) (1)固定電線及電池
 (✓) (2)減少電路接觸不良
 () (3)為了好看
 (✓) (4)方便連接其他電線電池
 () (5)只有比較貴的燈泡及電池才需要裝
3. 一年一度的「聖誕節發明展」到了，這次比賽要求設計出讓燈泡發出最亮的亮度(使用相同電池及燈泡，皆能正常發電)，就能獲得這場發明展的冠軍，下列是選手們做出的電路，請你擔任主考官，依最亮到最暗的順序在□中填入 1~4：(最亮的填 1，依此類推)(每格 1 分，共 4 分)

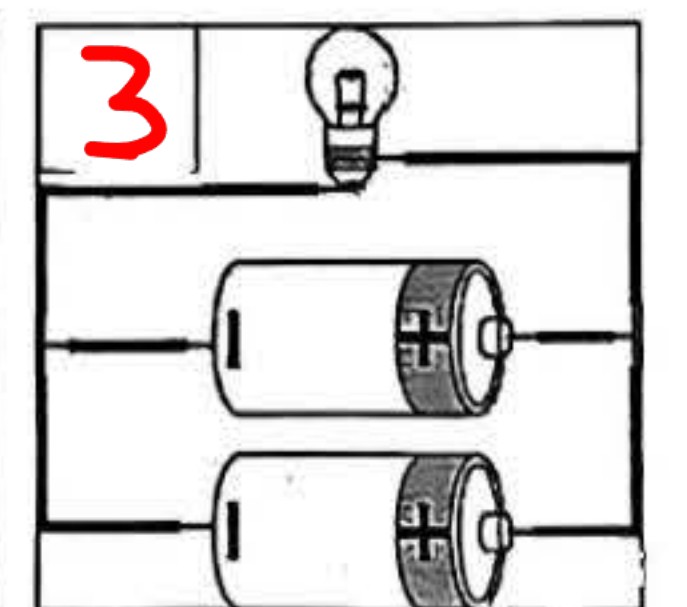
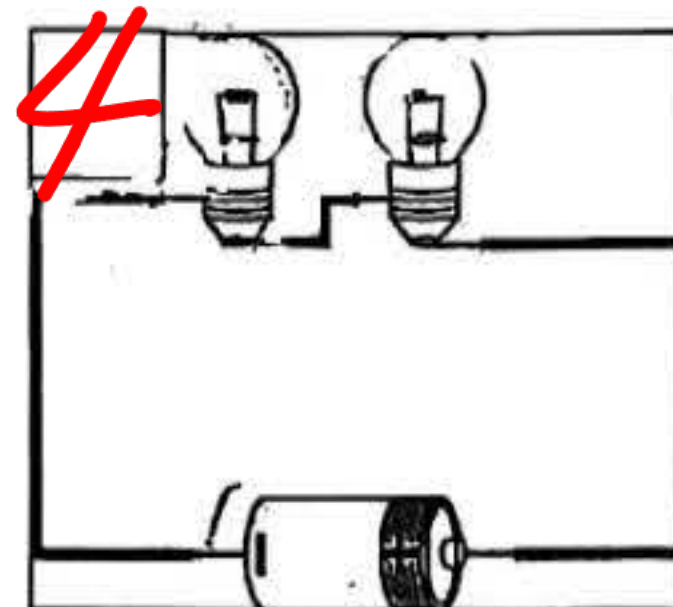
① 語熙

② 智宸

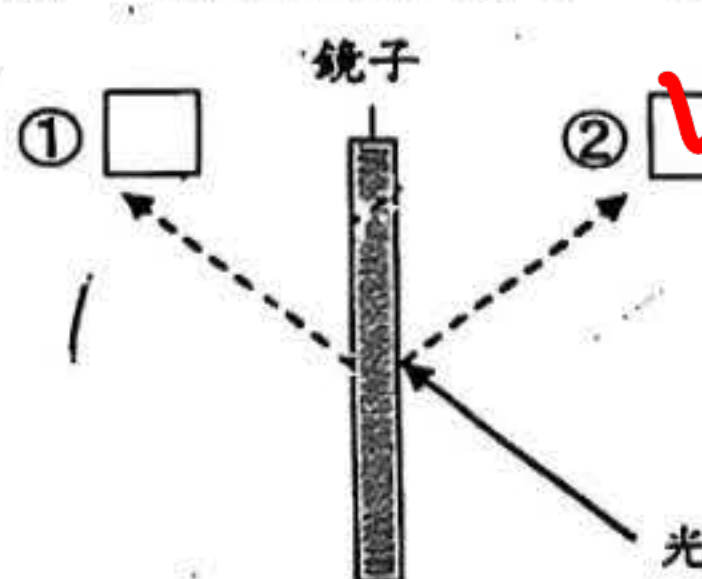


③ 俊佑

④ 云譯



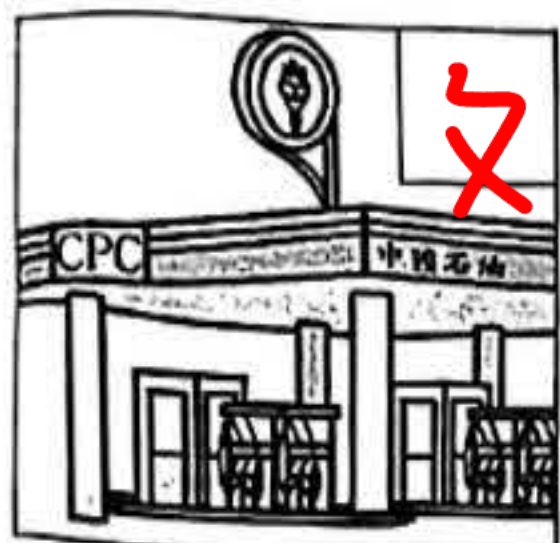
4. 當雷射光照射到鏡子時，行進路徑會有什麼變化？正確的，請在□中打✓：(每格 2 分，共 2 分)



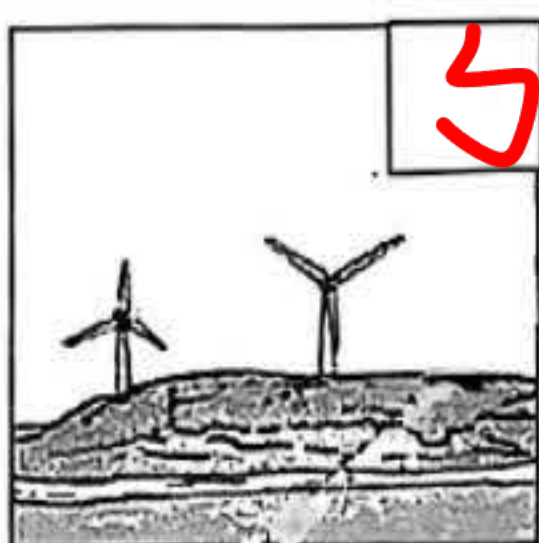
- 下列例子是再生能源或是非再生能源，將適當的代號填在□中(每格1分，共6分)

ㄟ. 再生能源 ㄨ. 非再生能源

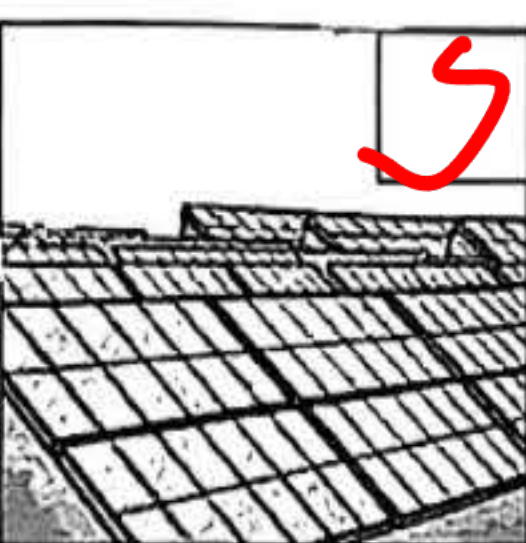
① 石油



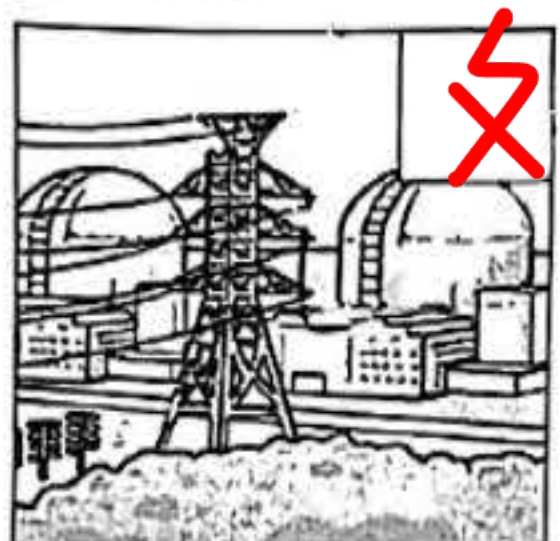
② 風力能



③ 太陽能



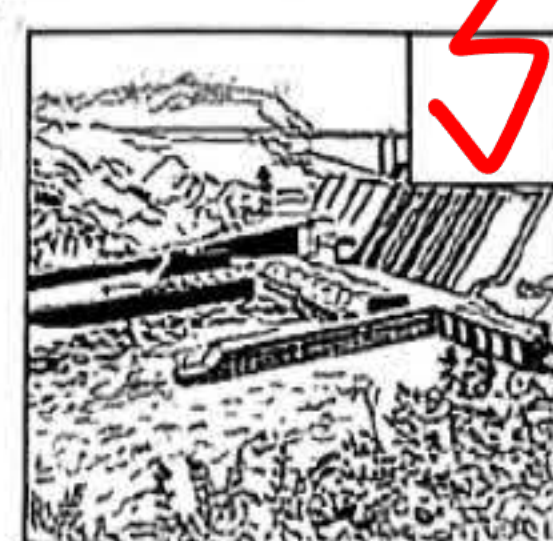
④ 核能



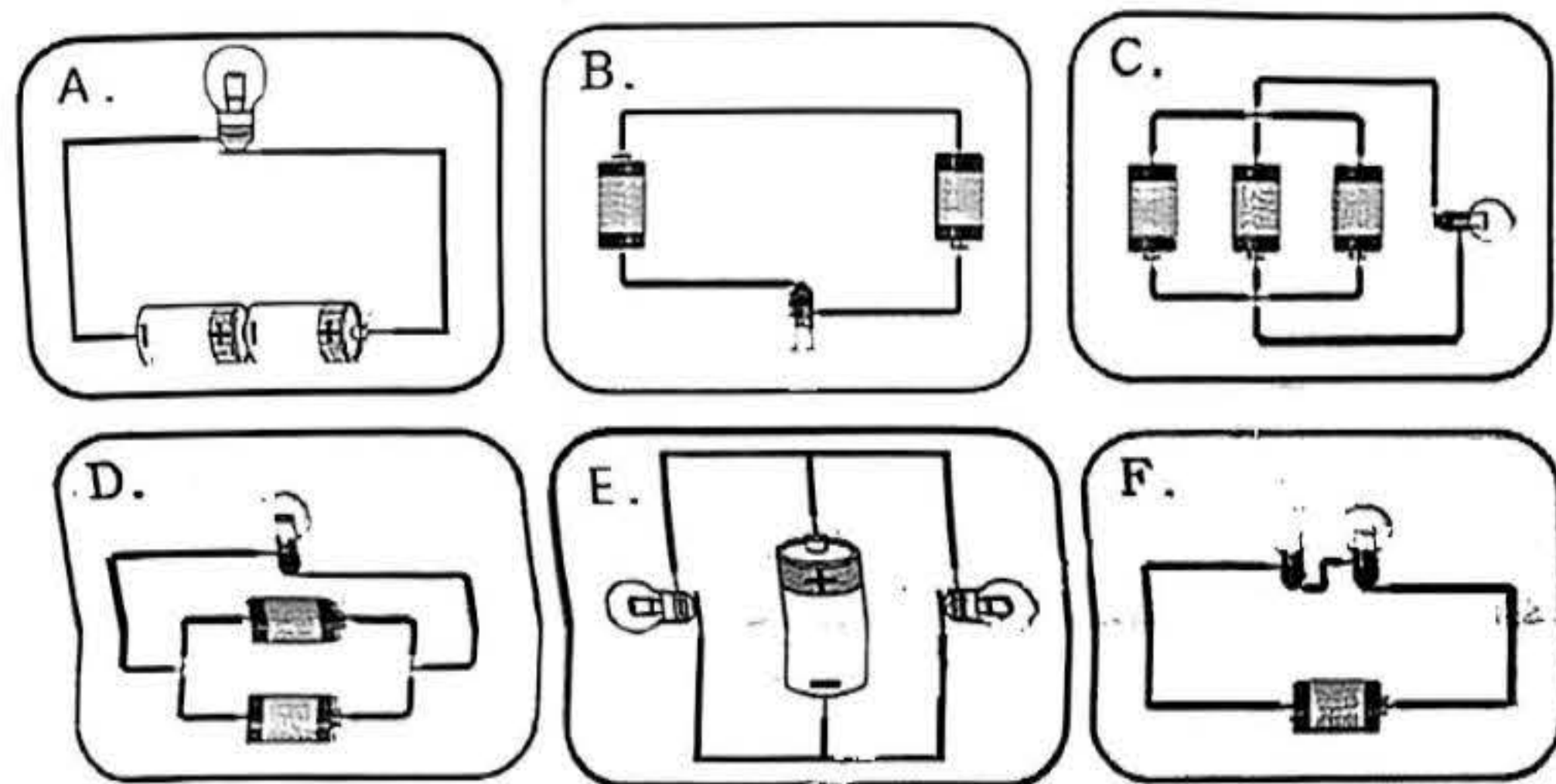
⑤ 生質能



⑥ 水力能



6. 看圖回答下列問題，將符合題意的代號填入()裡(每格2分，共8分)



- ① 哪些電路屬於電池串聯？ ② 哪些電路屬於電池並聯？

答：(A B)。 答：(C D)。

- ③ 哪些電路屬於燈泡串聯？ ④ 哪些電路屬於燈泡並聯？

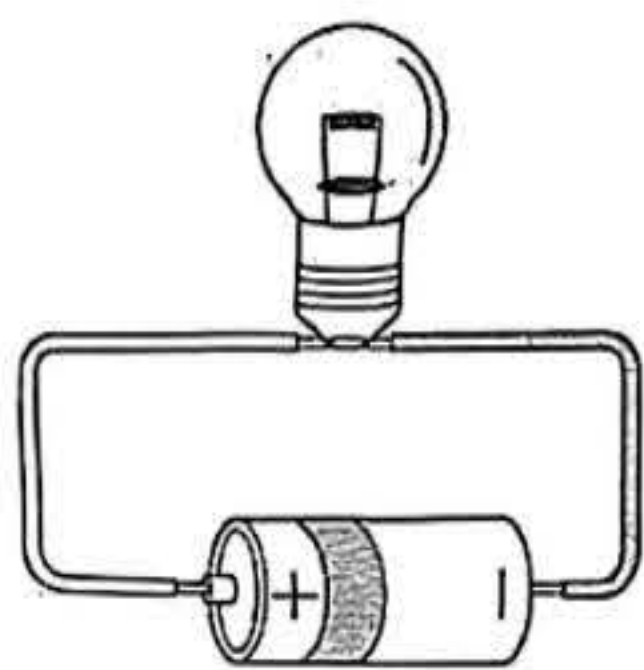
答：(F)。 答：(E)。

四、簡答題(共14分)

1. 如果沒有太陽，對地球會有什麼影響？請寫出一個你認為可能的影響，並說明原因。(4分)

(沒有食物 植物滅亡)

2. 程鈞將燈泡連接後無法發亮，請說明為何燈泡不能發光，請將想法寫在框中？(3分)

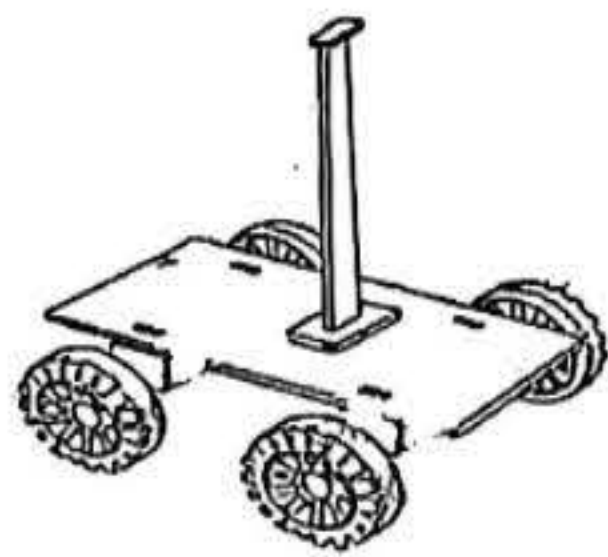


電線須分別接在接點和螺紋金屬

3. 電池串聯及並聯可以分別運用在不同的電器，請舉出電池串聯和並聯各一個例子，並說明為何電器要用此接法。(4分)

提控器串聯為了滿足額定電壓
行動電源並聯為了增加容量

4. 書宇想運用風能設計一款風力車，如下圖所示，但經過測試發現風力車無法行駛，請幫他找出原因，並將想法寫在框中。(3分)



車上沒有足夠大的板子讓風可以推動

五、閱讀題(每題2分，共10分)

閱讀以下文字，並回答問題

最近，子勛的家開始進行「節能大改造」。事情的開始是媽媽收到一張電費帳單，發現這個月的電費比上個月高了許多。媽媽決定和子勛一起找出家裡花電的原因。他們發現，客廳的燈常常在沒有人時還亮著；電視有時也沒看卻放著不關，甚至連手機的充電器拔掉後仍插在插座上。子勛驚訝地問：「拔掉電器卻不拔插頭，也會浪費電嗎？」媽媽點點頭說：「只要插著，有些電器還是會偷偷耗電喔！」

除了用電方式，媽媽還注意到白天時家裡明明有太陽光，但大家卻習慣把窗簾拉上，再開燈照明。子勛於是建議：「白天拉開窗簾，用自然光就好了啊！」後來他們真的這麼做，發現室內不但變得明亮，也更舒服。

在檢查家裡的燈泡時，子勛發現有些老舊的燈泡很耗電，而且很容易發熱；媽媽則跟她說，如果把這些燈泡換成 LED，不但更省電，亮度也更穩定，而且壽命比較長。

經過幾個星期的改變，子勛和媽媽重新收到電費帳單時，驚喜地發現這個月的用電量明顯下降。子勛開心地說：「原來只要改變生活中的小習慣，就能讓家裡更節能，也能幫助地球環境！」

- (2) 1. 媽媽決定檢查家裡用電習慣的主要原因是什麼？

- ① 燈泡壞掉了 ② 電費比上個月增加
③ 電表看起來怪怪的 ④ 子勛想做科學實驗

- (1) 2. 依文章內容，下列哪一項「不正確的用電行為」會造成電力浪費？

- ① 手機充電器即使沒在充電也一直插著
② 白天拉開窗簾，使用自然光
③ 人離開客廳就關燈
④ 換成省電的 LED 燈泡

- (3) 3. 為什麼 LED 燈泡被認為比較省電？

- ① LED 燈泡亮度比太陽光強
② LED 燈泡使用時不會發光
③ LED 燈泡壽命長、較省電且發熱少
④ LED 燈泡只能在晚上使用

- (4) 4. 根據文章內容，哪一個結論最符合子勛的體會？

- ① 開燈越多，家裡越有節慶感
② 只要天氣好就不需要關燈
③ 節能主要靠購買昂貴的電器
④ 改變生活中的小習慣就能節能、幫助環境

5. 媽媽在家裡進行「節能大改造」後，電費減少了。請根據文章內容，寫出一個他們改變的生活習慣，這些習慣能幫助家裡節省電費。

(隨手關燈)